

Devoir n° 9 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 0 : POUR LA ROUTE

Les questions sont indépendantes

- 1) Déterminer un équivalent de $S_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$ à l'aide d'une somme de Riemann.

2) Calculer $D_n =$

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \dots & b \\ b & a & b & & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}$$

EXERCICE 1 : UNE FONCTION DÉFINIE PAR UNE INTÉGRALE

Soit $f :]0; 1[\cup]1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)}$$

On considère G une primitive de la fonction $t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$.

- Justifier que f est bien définie puis exprimer f à l'aide de G . En déduire que f est dérivable et donner l'expression de sa dérivée.
- Montrer que f est deux fois dérivable et montrer que pour $x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[$:

$$f''(x) = \frac{x \ln(x) - x + 1}{x (\ln(x))^2}.$$

- En déduire que f est convexe sur $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$. On pourra étudier $h : x \mapsto x \ln(x) - x + 1$
- Montrer que, pour tout $x > 1$,

$$\int_x^{x^2} \frac{x \, dt}{t \ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{x^2 \, dt}{t \ln(t)}.$$

- Montrer que $\int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln(t)} = \ln(2)$. En déduire que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \ln(2)$. De même, établir : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \ln(2)$.
- On prolonge f par continuité en 1, en posant $f(1) = \ln(2)$. Montrer que f ainsi prolongée est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0; +\infty[$.
- Établir la convexité de f sur $]0; +\infty[$.

EXERCICE 2 : ÉTUDE D'UN ENDOMORPHISME

On considère l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$, et un endomorphisme f dont la matrice dans la base canonique est donné par

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Calculer $\det(A)$. f est-elle bijective?
- 2) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Calculer $\det(A - \lambda I_3)$ sous forme factorisée.
- 3) Montrer que $f - \lambda I_d$ n'est pas injective si et seulement si $\lambda = 0, 1$ ou 2 .
- 4) Pour ces trois valeurs de λ , déterminer une base constituée d'un vecteur pour chacun des sev $\text{Ker}(A - \lambda I_3)$.
- 5) Montrer que la concaténation des ces vecteurs forme une base de E .
- 6) Déterminer la matrice de f dans cette base.

EXERCICE 3 : ÉTUDE D'UN JEU

Soit n un entier naturel non nul.

Dans une fête foraine, un stand propose le jeu suivant : le joueur lance n fois une pièce et compte le nombre de Pile obtenus. Si ce nombre est pair, le joueur est déclaré vainqueur, et s'il est impair, il est déclaré perdant. Si le joueur est déclaré vainqueur, il gagne 10 euros pour chaque Pile obtenu, mais s'il a perdu, il doit payer 10 euros pour chaque Pile obtenu.

En particulier, s'il n'obtient aucun Pile, il est déclaré vainqueur, mais ne remporte rien. La pièce est truquée, et à chaque lancer, la probabilité d'obtenir Pile est égale à p ($p \in]0, 1[$), et celle d'obtenir Face est de $1 - p$.

On notera X la variable aléatoire égale au nombre de Pile obtenus, et G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.

Enfin, on notera A l'événement : « le joueur est déclaré vainqueur » et on dira que le jeu est favorable au joueur si l'espérance mathématique de la variable aléatoire G est positive.

PARTIE I

Dans cette partie, on suppose que $n = 3$ et $p = \frac{2}{3}$.

- 1) Reconnaître la loi de X , puis vérifier que : $P(A) = \frac{13}{27}$.
- 2) Montrer que : $G(\Omega) = \{-30, -10, 0, 20\}$, puis expliciter la loi de G .
- 3) Calculer l'espérance de la variable aléatoire G . Le jeu est-il favorable au joueur?

PARTIE II

Dans cette partie, on revient au cas général, où n est un entier naturel non nul et $p \in]0, 1[$.

Celui qui tient le stand souhaite rendre le jeu plus attractif en affichant le slogan « À ce jeu, il y a plus de gagnants que de perdants ! », et cherche donc les conditions nécessaires sur p et n pour que son affichage ne soit pas mensonger.

Soit Y la variable aléatoire définie par :

$$Y = (-1)^X.$$

Autrement dit, Y prend la valeur 1 lorsque X prend une valeur paire, et Y prend la valeur -1 lorsque X prend une valeur impaire.

- 4) a) On note $Z = \frac{Y+1}{2}$. Déterminer $Y(\Omega)$, puis montrer que Z suit une loi de Bernoulli de paramètre $P(A)$.

b) Démontrer que : $E(Y) = 2P(A) - 1$.

5) a) Donner la loi de X .

b) En déduire qu'on a également :

$$E(Y) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k},$$

puis que : $E(Y) = (1 - 2p)^n$.

6) Exprimer alors la valeur de $P(A)$ en fonction de n et p .

7) Démontrer que :

$$P(A) \geq \frac{1}{2} \iff \left[p \leq \frac{1}{2} \quad \text{OU} \quad \ll n \text{ est pair} \gg \right].$$

PARTIE III

Le concepteur du jeu souhaite cependant vérifier que, tout en laissant son jeu attractif (c'est-à-dire en faisant en sorte que $P(A) \geq \frac{1}{2}$), son activité soit rentable pour lui, autrement dit que le jeu soit défavorable au joueur (c'est-à-dire que $E(G) \leq 0$).

8) Exprimer G en fonction de X et Y . En déduire que :

$$E(G) = 10 \sum_{k=0}^n (-1)^k k P(X = k).$$

9) Démontrer par un argument de dénombrement que : $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

10) Montrer que : $E(G) = -10np(1-2p)^{n-1}$

11) Démontrer alors que :

$$\left\{ \begin{array}{l} P(A) \geq \frac{1}{2} \\ E(G) \leq 0 \end{array} \right\} \iff p \leq \frac{1}{2}$$

12) a) Étudier les variations de la fonction f définie sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ par :

$$\forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], f(x) = x(1-2x)^{n-1}$$

b) Pour une valeur de n fixée, comment le concepteur du jeu doit-il truquer sa pièce (c'est-à-dire quelle valeur doit-il donner à $p \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$) pour optimiser la rentabilité de son activité?

PARTIE IV

Le forain décide de fixer $n = 2$ et $p = \frac{1}{4}$. En période estivale, il pense pouvoir compter sur la participation de 200 clients dans la journée. Avant de se décider à installer son stand, il voudrait être certain, avec un risque d'erreur inférieur à 10%, qu'il gagnera plus de 100 euros dans la journée.

Pour tout entier i compris entre 1 et 200, on note alors G_i le gain algébrique du i -ème joueur. On note aussi J la variable aléatoire égale au gain du forain sur toute la journée.

13) Pour tout entier $i \in \llbracket 1, 200 \rrbracket$, donner la loi de G_i , et calculer son espérance et sa variance.

- 14) Exprimer la variable aléatoire J en fonction des variables aléatoires G_i .
Démontrer alors que $E(J) = 500$ et que $V(J) = 11250$.
- 15) Justifier que : $P(J \leq 100) \leq P(|J - 500| \geq 400)$.
- 16) Rappeler l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, puis montrer que : $P(J \leq 100) \leq \frac{9}{128}$.
- 17) Compte tenu de ses exigences de rentabilité, le forain peut-il installer son stand?